Exámenes resueltos

Termodinámica Aplicada · Grado en Ingeniería Biomédica · UPCT

Los enunciados son resúmenes fieles de los problemas del material; los datos de tabla son los de la solución de referencia. Cada problema tiene una resolución de la guía, verificada con código, y las erratas de la solución de referencia van con su nota «Ojo:».

Cómo usar este PDF. Los enunciados se ven siempre. Cada solución está en una capa oculta: en el panel de capas del visor (en Adobe Acrobat, Ver › Mostrar u ocultar › Árbol de navegación › Capas) activa la solución que quieras ver. Si el visor no tiene panel de capas, las soluciones no se muestran.

1 Sin fecha en el material

1.1 Cilindro-émbolo con agua: calentamiento, expansión y posibilidad

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 3 puntos · Temas: Agua, Sistemas cerrados, Entropía

0,25 kg de agua a 80 °C ocupan 0,5 L en un cilindro-émbolo. El proceso 1→2 es isobaro hasta vapor saturado, con 500 kJ de energía eléctrica aportada. El 2→3 es politrópico hasta $V_3 = 3V_2$ y $P_3 = 6$ kPa. Pide: n, W de cada proceso, Q, ΔS, si el proceso global es posible con un foco a 100 °C, y el diagrama p-v.

1.2 Turbina de aire con difusor isentrópico

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 3 puntos · Temas: Gases ideales, Sistemas abiertos, Entropía, Turbinas y gas

Aire entra a una turbina a 800 °C, 3 bar y 100 m/s, con $\dot{m}$ = 18 kg/s y potencia de salida 3600 kW. Sale con c_2 = 150 m/s. Un difusor isentrópico lleva el aire a c_3 = 10 m/s y 1 bar. Pide T_2, P_2 y $\dot{S}_{gen}$ de la turbina.

1.3 Depósito rígido de agua: calentamiento eléctrico y posibilidad

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 3 puntos · Temas: Agua, Sistemas cerrados, Entropía

Un depósito rígido de 1 L contiene 0,25 kg de agua a 25 °C. Con 50 kJ de energía eléctrica se calienta hasta 360 °C; luego se calienta hasta 28 MPa. El foco está a 5 °C. Pide Q, W, ΔS y S_{gen} de cada proceso, y dibujar p-v, T-v y T-s.

1.4 Intercambiador aire-R-134a y tobera adiabática

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 3 puntos · Temas: Sistemas abiertos, Refrigeración, Gases ideales, Refrigerante R-134a

Aire entra a 25 °C y sale a 20 °C a 1,5 bar, cediendo calor a R-134a que entra a 0,14 MPa con x = 0,30 y sale a 10 °C a la misma presión. Después el aire pasa por una tobera adiabática hasta 1 bar, con c_2 = 40 m/s, A_2 = 90 cm² y A_3 = 60 cm². Pide $\dot{m}$ de aire, potencia cedida, $\dot{m}$ de refrigerante, c_3 y T_3.

1.5 Ciclo Brayton de aire: compresor, intercambiador y turbina

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 3 puntos · Temas: Turbinas y gas, Gases ideales, Sistemas abiertos, Entropía

Un compresor toma aire a 0,95 bar y 22 °C; el aire sale por el intercambiador a T_4 = 427 °C; la turbina lo expulsa a 0,95 bar y 122 °C. $\dot{m}$ = 10 kg/s, c_1 = 10 m/s, $\dot{Q}_{in}$ = 1,13 MW. Pide ρ_1, A_1, $W_{turbina}$, T_3 y Δs_{34}.

1.6 Depósito de 50 L con R-134a: descarga por vapor y calentamiento

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 3 puntos · Temas: Refrigerante R-134a, Sistemas cerrados, Entropía

Un depósito rígido de 0,05 m³ contiene R-134a a 24 °C con título $x_1 = 0{,}05$. Por la válvula superior sale vapor saturado a presión y temperatura constantes. Entran 0,5 kW por las paredes. Se cierra cuando se evapora la última gota de líquido. Pide las masas inicial y final, el tiempo, el calor para evaporar todo en 10 min y S_{gen}.

1.7 Compresor de dos etapas con intercooler

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 2 puntos · Temas: Gases ideales, Sistemas abiertos, Entropía

Aire con caudal volumétrico de 0,861 m³/s a 100 kPa y 300 K se comprime hasta 1000 kPa en dos etapas. El intercooler enfría hasta 300 K a 300 kPa. Rendimiento del primer compresor

η_1 = 0,9, del segundo 1. Pide $\dot{m}$, T a la salida del compresor 1, calor del intercooler, T a la salida del compresor 2 y trabajos.

1.8 Intercambiador R-134a-agua: calor, caudal de agua y posibilidad

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 2 puntos · Temas: Refrigerante R-134a, Sistemas abiertos, Entropía

R-134a entra a 7 bar y 40 °C y sale a 6 bar y 20 °C con $\dot{m}$ = 0,08 kg/s. Agua entra a 10 °C y 1 bar con caudal de 684,26 L/h, c_p = 4,18 kJ/(kg·K). Pide Q, $\dot{m}$ de agua, T de salida del agua, S_{gen} y los diagramas T-s y p-h.

1.9 Ciclo reversible con aire: expansión isoterma, compresión adiabática e isobara

Examen: Sin fecha en el material · Puntuación: 2 puntos · Temas: Gases ideales, Entropía, Segundo principio, Sistemas cerrados

Aire en un ciclo reversible: 1→2 expansión isoterma desde 300 K, 400 kPa y 0,3 m^3 hasta 150 kPa; 2→3 compresión adiabática reversible hasta $P_3 = P_1$; 3→1 compresión isobara. Pide T_3, volúmenes, W y Q de cada proceso, y si es un ciclo de potencia o inverso, con COP.

2 Segundo parcial, 20-12-2024

2.1 Mezcla adiabática de aire húmedo saturado con aire a 31 °C

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 3 puntos · Temas: Psicrometría, Sistemas abiertos, Mezclas

Aire húmedo saturado a 14 °C con caudal de 50 m³/min se mezcla adiabáticamente con aire a 31 °C con T_{bh} = 25 °C y 20 m³/min, a 1 atm. Pide ω_2, los caudales de aire seco de entrada y salida, ω_3, HR_3 y T_{bs3}. (Enunciado resumido; los apartados se indican según la transcripción.)

2.2 Refrigerador de dos etapas con cámara flash

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 3 puntos · Temas: Refrigeración, Refrigerante R-134a, Entropía, Sistemas abiertos

Máquina de refrigeración de R-134a de dos etapas con cámara flash a 0,4 MPa, condensación a 1,4 MPa y evaporador a 0,10 MPa. Por el condensador circulan 0,25 kg/s. El compresor de baja presión es isentrópico y el de alta presión tiene η = 0,9. Pide caudales, calores, trabajo, COP y S_{gen} de la cámara flash.

2.3 Metano con 50 % de exceso de aire: PCS, PCI y punto de rocío

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 2 puntos · Temas: Combustión, Psicrometría

Metano (CH_4) quemado a 25 °C y 1 atm con 50 % de exceso de aire. Pide PCS y PCI (kJ/kg), la reacción, el aire, la composición de los productos y la temperatura de rocío de los productos.

2.4 Refrigerador de dos etapas de R-134a con cámara flash (6 puntos)

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 6 puntos · Temas: Refrigeración, Refrigerante R-134a

Máquina frigorífica en cascada de dos etapas entre 1,2 MPa y 200 kPa, con R-134a. El condensador entrega líquido saturado a 1,2 MPa. Un tanque flash a 0,45 MPa separa vapor y líquido.

El vapor flash se mezcla con el refrigerante que sale del compresor de baja presión, y la mezcla se comprime hasta 1,2 MPa. El líquido del flash se lamina hasta 200 kPa y entra en el evaporador, que entrega vapor saturado. Caudal por el compresor de baja presión $\dot{m}$ = 0,15 kg/s; η = 0,8 en ambos compresores.

Pide: (a) el caudal del compresor de alta presión; (b) el calor eliminado del espacio refrigerado; (c) el EER; (d) el calor eliminado y el EER con una sola etapa entre los mismos límites, con el mismo caudal que en (a) y el mismo rendimiento isentrópico.

2.5 Dos cámaras rígidas de aire que se mezclan (4 puntos)

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 4 puntos · Temas: Gases ideales, Entropía, Sistemas cerrados

Cámara A: 5 kmol de aire a 300 K y 3 bar. Cámara B: 2 kmol de aire a 600 K y 6 bar. Las dos cámaras están separadas por una válvula. Se abre la válvula y, a la vez, se aporta energía por efecto Joule con un valor de 500 kJ.

Para el estado de equilibrio final pide: (a) T_f; (b) p_f; (c) ΔS_{12}; (d) Q_{12}.

Antes de empezar

Gases idénticos (aire en las dos cámaras): no hay término de mezcla. El cambio de entropía de cada parte se debe a la temperatura y a la presión, y la presión que se usa es la presión total de la mezcla. La energía de Joule entra como trabajo eléctrico, W_e = −500 kJ.

Volúmenes y masas.

Cámara A: $V_A = \dfrac{nR_uT}{p} = \dfrac{5 \cdot 8{,}314 \cdot 300}{300} = 41{,}57$ m^3 . Cámara B: $V_B = \dfrac{2 \cdot 8{,}314 \cdot 600}{600} = 16{,}63$ m^3 . Volumen total $V = 58{,}20$ m³.

Masas (M_{aire} = 28,97 kg/kmol): $m_A = 144{,}85$ kg, $m_B = 57{,}94$ kg, $m = 202{,}79$ kg.

Energía y temperatura final.

Balance de energía con Q_{12} = 0 (el aporte de 500 kJ es trabajo eléctrico):

$$\Delta U = m_A(u_f - u_A) + m_B(u_f - u_B) = 500\,\text{kJ} \;\Rightarrow\; u_f = \frac{500 + 144{,}85 \cdot 214{,}07 + 57{,}94 \cdot 434{,}78}{202{,}79} = 279{,}60\,\text{kJ/kg}$$

Con la tabla de aire, $u(390\text{ K}) = 278{,}13$ y $u(400\text{ K}) = 286{,}16$ kJ/kg:

$$T_f = 390 + 10 \cdot \frac{279{,}60 - 278{,}13}{286{,}16 - 278{,}13} = 391{,}8\text{ K}$$

Presión final.

La mezcla ocupa todo el volumen: $p_f = \dfrac{nR_uT_f}{V} = \dfrac{7 \cdot 8{,}314 \cdot 391{,}8}{58{,}20} = 391{,}8$ kPa $= 3{,}92$ bar .

Variación de entropía.

Para cada parte, con la presión total p_f : $\Delta s_i = s^\circ(T_f) - s^\circ(T_i) - R\ln\dfrac{p_f}{p_i}$. Con $s^\circ(391{,}8\text{ K}) = 1{,}9710$ kJ/(kg·K):

$$\Delta s_A = 1{,}9710 - 1{,}70203 - 0{,}287\ln\frac{391{,}8}{300} = +0{,}19234\text{ kJ/(kg·K)}$$

$$\Delta s_B = 1{,}9710 - 2{,}40902 - 0{,}287\ln\frac{391{,}8}{600} = -0{,}31571\text{ kJ/(kg·K)}$$

$$\Delta S_{12} = m_A\Delta s_A + m_B\Delta s_B = 27{,}86 - 18{,}29 = +9{,}57\text{ kJ/K}$$

Calor.

El sistema no intercambia calor con el exterior: el aporte de 500 kJ es trabajo eléctrico. Por tanto, $Q_{12} = 0$.

Resultado

(a) $T_f \approx 391{,}8$ K (≈ 118,7 °C). (b) $p_f \approx 3{,}92$ bar. (c) $\Delta S_{12} \approx +9{,}6$ kJ/K (≈ +0,047 kJ/(kg·K) por kg de mezcla). (d) Q_{12} = 0.

Ojo: Signo y presión en la variación de entropía

La solución de referencia da ΔS = −0,1267 kJ/(kg·K) y lo presenta como resultado. Con sus propios datos (u de tabla y temperatura final 391,8 K) la variación total es positiva. El término de presión debe usar la presión total de la mezcla (3,92 bar), no una presión de referencia de 1 bar.

Ojo: Precisión del resultado de entropía

El valor de s° a 391,8 K se obtiene por interpolación de la tabla de aire a partir de s°(400 K) = 1,99194 kJ/(kg·K) y la integral de c_p/T. Con c_p constante (1,005 kJ/(kg·K)) el resultado sale ≈ 10,1 kJ/K. El signo es positivo con ambos métodos.

2.6 Mezcla adiabática de dos corrientes de aire en una UTA

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 2 puntos · Temas: Psicrometría, Sistemas abiertos, Mezclas

Corriente 1: 1000 m³/h de aire a 20 °C con T_{bh} = 13,5 °C. Corriente 2: 2000 m³/h de aire a 30 °C y 60 % de HR. Presión de 1 atm. Se mezclan adiabáticamente en una unidad de tratamiento de aire. Pide ω_1, ω_3, caudales de aire seco, T_3 y HR_3. (Enunciado resumido.)

2.7 Calentamiento y humidificación de aire con vapor saturado (3 puntos)

Examen: Segundo parcial, 20-12-2024 · Puntuación: 3 puntos · Temas: Psicrometría, Sistemas abiertos

Aire a 22 m^3/min, 10 °C y 40 % de HR, a 1 bar. Pasa por unos serpentines de calentamiento hasta 24 °C. Después entra en un humidificador, donde se inyecta vapor saturado de forma estacionaria, y sale a 25 °C y 55 % de HR.

Pide: 1) el caudal de aire seco; 2) el calor de los serpentines; 3) la HR a la salida de los serpentines; 4) el caudal de vapor inyectado; 5) la temperatura del vapor inyectado; 6) el proceso en un diagrama psicrométrico.

En el diagrama, 1 → 2 es horizontal: la humedad absoluta se mantiene en 0,00307 kg/kg y la temperatura sube de 10 °C a 24 °C. 2 → 3 sube en humedad hasta 0,01104 kg/kg y termina en 25 °C con 55 % de HR, sobre la línea de HR del 55 %.

Resultado

(1) $\dot{m}_a \approx 0{,}449$ kg/s. (2) $\dot{Q} \approx 6{,}34$ kW. (3) $HR_2 \approx 16{,}5$ %. (4) $\dot{m}_v \approx 0{,}00358$ kg/s. (5) $T_v \approx 99{,}6$ °C. (6) Diagrama: 1 → 2 horizontal a ω = 0,00307; 2 → 3 hacia ω = 0,01104 y 25 °C.

Ojo: Temperatura del vapor inyectado

La solución de referencia da el vapor a 98,66 °C. El vapor saturado a 1 bar está a $T_{sat} = 99{,}6$ °C, y es el estado que cumple el balance de energía. Usa siempre la temperatura de saturación a la presión dada.